

이번 말 실험 전 현재까지 결과 보고서

지표 개념과 산식

- 시장확률 q_i :** 경주 안에서 1 / 최종 단승배당을 합계 1로 정규화한 값이다.
- 시장 앵커:** $\eta_i = \ln(q_i) + f(x_i)$ 로 시장확률을 출발점에 고정하고, 펀더멘털 피쳐는 시장이 남긴 오차만 학습한다.
- ALL/경주:** (모델 로그우도 - 시장 로그우도) / 경주 수. 양수면 시장확률에 없던 추가 예측정보가 있다는 뜻이다.
- EDGE:** 모델 사건확률 - 시장 사건확률이다.
- ROI:** (총 환급액 - 총 베팅액) / 총 베팅액이다.
- 95% CI:** 경주일 단위 블록 부트스트랩 구간이다. 하한이 0보다 큰 경우에만 수익 또는 정보 개선을 확인한 것으로 판정한다.
- MDD:** 누적자산의 이전 최고점 대비 최대 하락률이다.
- Sharpe:** 평균 수익을 수익 변동성으로 나눈 안정성 지표다.

데이터와 검증 상태

- 데이터: data/revised_v7_rank_preprocessed, 수치형 137피쳐.
- 기간: train 2023-08-05~2025-05-11, validation 2025-05-17~2025-12-27, test 2025-12-28~2026-08-09.
- 시장 원본: C:\Users\user\Downloads\final (2).csv.gz, SHA-256
964BD9A7AB7E36247FC5A7E5FFD04F9EC02439491B1DACAEF7918EB0AAE80195.
- q 와 경주별 정규화 역배당의 최대 오차는 2.22×10^{-16} 이었다.
- 시장 앵커 실행은 모델 재로딩을 포함한 21개 1차 검사와 저장 확률 재계산을 포함한 32개 독립 검사를 통과했다.

전체 착순 6모델 결과

검증 NDCG@5로 선택된 CatBoost의 test 성능은 NDCG@5 0.781779, Spearman 0.463857, 순위 MAE 2.377181이었다. 7개 승식 중 단승의 잠금 정책만 점추정 ROI +2.82%였지만 일자 블록 95% CI [-41.70%, +54.85%]로 수익은 확인되지 않았다. 나머지 6개 승식의 잠금 test ROI는 음수였다.

근거: outputs/reports/full_rank_all_bets_rerun_20260822/final_report.md, comprehensive_validation.json, logs/01~10.

시장 앵커 새 학습 결과

모델	test Δ LL/경주	일자 블록 95% CI	판정
시장 앵커 조건부 로짓	+0.012617	[-0.008900, +0.033936]	미확정
시장 앵커 Base Margin	+0.015180	[+0.007619, +0.022990]	시장 대비 개선 확인
두 시장 앵커 앙상블	+0.019599	[+0.006200, +0.033405]	시장 대비 개선 확인

시장 앵커는 전체 확률분포의 정보량을 개선했지만 시장 Top-1 적중률 37.48%를 넘지는 못했다. 앙상블 Top-1 적중률은 36.69%였다.

시장 앵커 7개 승식 결과

승식	test 베팅	ROI	95% CI	수익 확인
단승	186	-5.43%	[-22.84%, +13.19%]	아니오
연승	174	-12.87%	[-23.37%, -2.90%]	아니오
복승	62	-19.35%	[-60.66%, +32.00%]	아니오
쌍승	124	-28.55%	[-70.67%, +18.91%]	아니오
삼복승	124	+16.85%	[-32.76%, +69.23%]	아니오
삼쌍승	124	-35.08%	[-87.20%, +35.66%]	아니오
복연승	62	-13.55%	[-40.82%, +15.56%]	아니오

현재까지 확인된 결론은 “시장에 없는 추가 정보는 존재하지만, 검증 잠금 정책으로 공제를 극복한 안정적 수익은 아직 확인되지 않았다”이다.

근거: outputs/reports/market_anchor_same_test_20260822/final_report.md, delta_ll_metrics.csv, locked_test_results.csv, independent_validation.json.

다음 이번 실험의 사전 고정 규칙

- 기존 데이터의 양성 이번 정의:** `upset_B = (pop_pct >= 0.5) AND (place == 1)`. 원본 56,648행에서 저장 라벨과 재계산값의 불일치는 0건이었다. `upset_B`는 사후 라벨이므로 입력 피쳐에는 쓰지 않는다.
- 이번 말 후보:** 시장 인기 하위 50%(`pop_pct >= 0.5`) 중 유효한 연승 시장확률을 가진 말.
- 이번 점수:** 모델의 연승권 진입확률 - 시장 `q_plc`. 양수일 때 모델이 시장보다 이 말의 연승권 진입을 높게 본다.
- 경주당 후보 수:** 이번 점수가 가장 높은 한 마리만 선택한다.
- 상위 비율:** 10-20-30-40% 정책 자체를 먼저 고정하고, 각 평가 split의 이번 점수만 정렬해 정확히 `ceil(후보 수×비율)`개를 고른다. 결과 라벨은 경계 계산에 쓰지 않는다. 이는 기간 전체 점수를 알고 순위화하는 탐색 분석이며 실시간 고정 임계값 정책은 아니다.
- 이번 피쳐 중요도:** train 내부의 앞 70%로 학습하고 다음 10%로 트리 수를 정한 뒤, 마지막 20%에서 피쳐를 교란해 상위 10-20-30-40% 이번 말의 평균 `place-q_plc`가 얼마나 감소하는지 계산한다.

7. **피처 선별 임계값:** 양의 이변-tail 순열 중요도를 합계 1로 정규화한 가중치가 **0.5% 이상**인 피처만 사용한다. 0.5%는 test를 보기 전에 고정했다. CI 유의성은 별도 열로 보고한다.
8. **추가 입력 제외:** 최종 발매총액으로 확인된 winAmt, plcAmt, totalAmt, liq_per_horse는 이변 모델의 펀더멘털 피처에서 제외한다.
9. **최종 판정:** 56개 test ROI 셀에 대해 일자 블록 95% CI 하한 양수와 Benjamini-Hochberg FDR 5%를 함께 표시한다. 다만 test가 과거 작업에서 이미 반복 열람됐으므로 이를 독립적인 수익 확정으로 부르지 않는다.